User Manual

Fire Simulation System

27 stycznia 2026

1 Wprowadzenie

Wszystkie dane są generowane przez symulator, nie pochodzą z rzeczywistych czujników. System dostępny jest przez przeglądarkę pod adresem `http://localhost:8080`.

2 Podstawowe funkcje

- Uruchamianie symulacji pożaru na mapie
- Sterowanie brygadami i patrolami
- Otrzymywanie rekomendacji AI
- Analiza danych z czujników

3 Interfejs

- Mapa: pokazuje sektory, brygady, patrole, czujniki
- Panel boczny: info o sektorze, rekomendacje, sterowanie
- Przycisk "Uruchom symulację", "Zatrzymaj", "Załaduj konfigurację"

3.1 Panele boczne

3.1.1 Panel informacyjny sektora

Wyświetla się po kliknięciu na sektor:

- **ID sektora**
- **Typ sektora:** FOREST, GRASS, WATER, BUILDING
- **Stan ognia:** INACTIVE, ACTIVE, LOST
- **Poziom ognia:** 0-100
- **Poziom spalenia:** 0-100%
- **Poziom gaszenia:** 0-100%
- **Przypisane brygady:** Lista ID brygad
- **Dane z czujników:** Temperatura, wilgotność, wiatr, CO2, PM2.5

3.1.2 Panel rekomendacji

Wyświetla rekomendacje systemu:

- Lista rekomendowanych akcji
- Dla każdej rekomendacji: ID brygady, ID sektora, priorytet
- Przycisk "Zaakceptuj"dla każdej rekomendacji

3.1.3 Panel sterowania

Zawiera przyciski do zarządzania symulacją:

- **Uruchom symulację:** Start nowej symulacji
- **Zatrzymaj symulację:** Stop bieżącej symulacji

3.2 Warstwy danych

3.2.1 Warstwa sektorów

Wyświetla wszystkie sektory lasu z ich stanami. Można włączyć/wyłączyć przez menu warstw.

3.2.2 Warstwa brygad

Wyświetla pozycje i stany brygad pożarniczych. Można filtrować po stanie (dostępne, w drodze, gaszące).

3.2.3 Warstwa patroli

Wyświetla pozycje i stany patroli leśnych. Można filtrować po stanie.

3.2.4 Warstwa czujników

Wyświetla lokalizacje czujników. Kliknięcie na czujnik wyświetla jego dane.

3.2.5 Warstwa rekomendacji

Wyświetla wizualizację rekomendacji na mapie (strzałki od brygad do sektorów docelowych).

4 Najczęstsze problemy

- Brak czujników: nie wszystkie konfiguracje je mają
- Brak brygad: poczekaj aż się zwolnią
- Brak reakcji: sprawdź czy symulacja jest uruchomiona, odśwież stronę
- Brak rekomendacji: poczekaj, sprawdź czy są aktywne pożary
- Mapa nie ładuje się: sprawdź konfigurację i połączenie z backendem

5 Ograniczenia

- System nie posiada alertów w czasie rzeczywistym
- Wszystkie dane są generowane przez symulator
- Jednostki i pożary są wirtualne
- System może działać wolniej przy dużych konfiguracjach
- Rekomendacje AI są tylko sugestiami

6 Porady

- Monitoruj wiele sektorów
- Używaj rekomendacji jako wskazówek
- Przypisuj brygady do różnych pożarów
- Wysyłaj patrole do sąsiednich sektorów

7 Podsumowanie

System jest symulacją do nauki i testowania strategii. Dane są generowane przez symulator, a rekomendacje AI są tylko sugestiami. Użytkownik decyduje o działaniach.

8 Konfiguracja zaawansowana (LLM)

8.1 Przegląd

System wspiera integrację z Large Language Model (LLM) do generowania rekomendacji i podejmowania decyzji przez agentów. Ta funkcjonalność jest **opcjonalna** i wymaga konfiguracji.

8.2 Jak włączyć LLM

W module `fire-support` znajdź plik `.local.env` i zmień następujące linie:

```
# Zamiast:
#LLM_ENABLED=true
#ENABLE_LLM_COORDINATION=true
#ENABLE_AGENT_COMMUNICATION=true

# Ustaw:
LLM_ENABLED=true
ENABLE_LLM_COORDINATION=true
ENABLE_AGENT_COMMUNICATION=true
```

Wybierz model OpenAI (domyślnie: `gpt-4o-mini`):

```
OPENAI_MODEL=gpt-4o-mini
# Alternatywy: gpt-4, gpt-4-turbo
```

Wybierz tryb generowania rekomendacji i decyzji agentów:

```
RECOMMENDATION_MODE=llm        # llm, mcts, hybrid
AGENT_DECISION_MODE=llm        # llm, heuristic, hybrid
```

Uruchom ponownie moduł `fire-support`:

```
docker compose restart fire-support-service
```

8.3 Przykładowe konfiguracje

8.3.1 Konfiguracja 1: Bez LLM (domyślna)

```
RECOMMENDATION_MODE=mcts
AGENT_DECISION_MODE=heuristic
LLM_ENABLED=false
```

Efekt: System używa tylko algorytmu MCTS (szybko, < 100ms).

8.3.2 Konfiguracja 2: Pełna integracja LLM

```
OPENAI_MODEL=gpt-4o-mini
RECOMMENDATION_MODE=llm
AGENT_DECISION_MODE=llm
LLM_ENABLED=true
ENABLE_LLM_COORDINATION=true
ENABLE_AGENT_COMMUNICATION=true
```

Efekt: Wszystko kontrolowane przez LLM (wolniejsze, 1-3s na decyzję).

8.3.3 Problem 1: Błąd API OpenAI

Objawy:

- Rekomendacje nie pojawiają się
- Błąd w logach: `OpenAI API error`

Przyczyna: Brak klucza API lub nieprawidłowy klucz.
Rozwiązanie:

1. Sprawdź czy masz klucz API OpenAI
2. Dodaj klucz do pliku `.local.env`: `OPENAI_API_KEY=sk-...`
3. Restart serwisu: `docker compose restart fire-support-service`

8.3.4 Problem 2: LLM jest wolny

Objawy:

- Rekomendacje pojawiają się po 3-5 sekundach
- System wydaje się "zawieszać"

Przyczyna: API OpenAI jest wolne lub model jest zbyt duży.
Rozwiązanie:

1. Użyj mniejszego modelu: `OPENAI_MODEL=gpt-4o-mini`

8.3.5 Problem 3: Rekomendacje LLM są dziwne

Objawy:

- LLM sugeruje nielogiczne akcje
- Brygady są wysyłane w złe miejsca

Przyczyna: LLM nie rozumie kontekstu symulacji lub model jest za mały.
Rozwiązanie:

1. Użyj większego modelu: `OPENAI_MODEL=gpt-4`
2. Przełącz na tryb hybrydowy: `RECOMMENDATION_MODE=hybrid`
3. Wyłącz LLM i użyj MCTS: `LLM_ENABLED=false`

Gdy coś nie działa:

1. **Sprawdź logi:** `logs/fire-support/application.log`
2. **Sprawdź status serwisu:** `docker compose ps`

8.3.6 Dlaczego brygady nie reagują na komendy?

Przyczyny:

- Symulacja jest zatrzymana
- Błąd komunikacji z backendem

8.4 Gdzie szukać logów

Logi systemowe:

- `logs/fire-backend/application.log`
- `logs/fire-simulation/application.log`
- `logs/fire-support/application.log`
- `logs/fire-configuration/application.log`

Logi Docker:

```
docker compose logs fire-backend-service
docker compose logs fire-simulation-service
docker compose logs fire-support-service
```

Logi przeglądarki:

1. Otwórz konsolę (F12)
2. Zakładka "Console"
3. Zakładka "Network" (sprawdź błędy HTTP)